

美的研发介绍





01

美的研发创新体系

02

美的集团数字化研发



美的集团战略主轴

构建以科技领先战略为核心的新时期竞争力



科技领先

构建研发规模优势
加大对核心、前沿技术的布局 and 投入



全球突破

重点区域寻求市场、渠道和商业
模式等维度突破，服务全球用户



数智驱动

通过全面数字化全面智能化
内部提升效率外部紧抓用户



用户直达

改造现有价值链和商业模式
实现用户心智直达



美的四级研发体系

构建全球领先研发能力



四级研发体系

构建全球领先研发能力，以做好产品为准则，建立从先行研究到产品开发的四级研发体系，布局前沿技术，支持未来5-8年产业发展

事业部研发组织

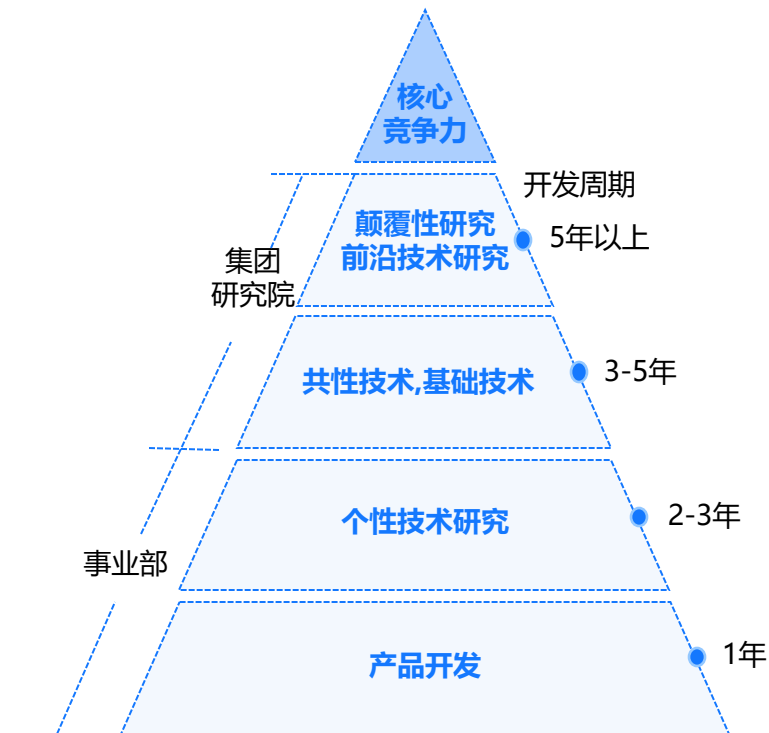
专注于下一代个性技术和下一代产品的研究和开发

AI创新中心，软件工程院，智能制造研究院

专注集团层面和跨事业部对应领域的共性技术、基础技术推广及推动

中央研究院

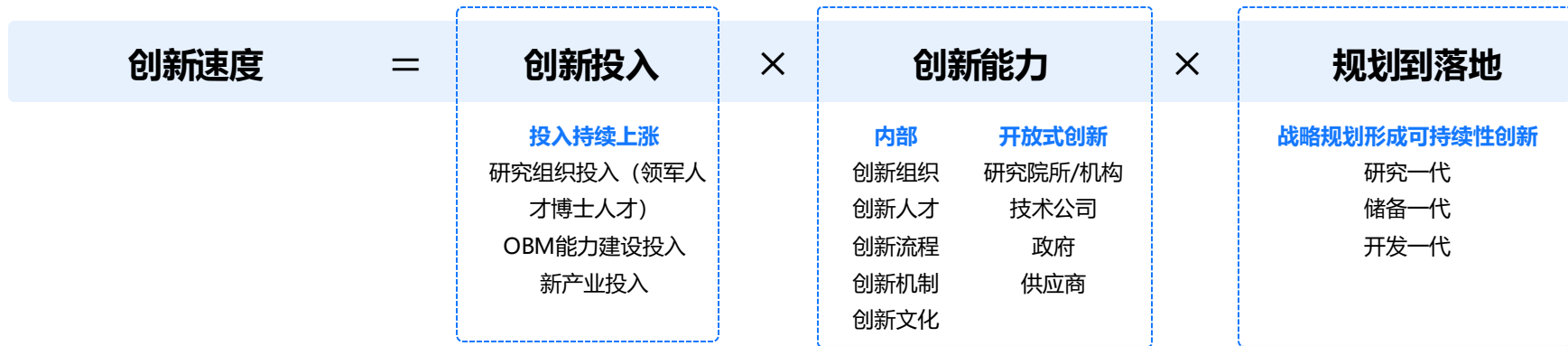
专注前瞻性、基础性技术研究与创新
建立开放式创新平台，全球布局





领先逻辑

通过产品与技术规划、创新体系执行，加大研发投入，提高创新速度，从而实现科技领先



加大研发投入，提升创新能力，实现科技领先

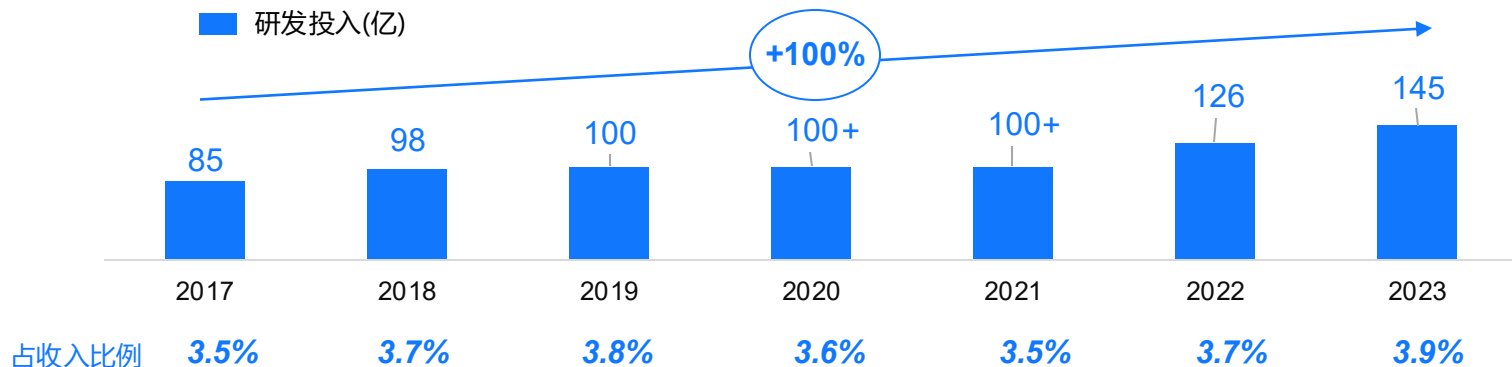


美的研发投入

加大研发投入，研发投入逐年提高，不断提升研发规模优势



科技投入: 五年累计研发投入近600亿



研发人员

>23,000人

2023年占比>40% (占白领员工人数)

专利数量

申请量10万+件

授权维持量8万+件

专利家族持有量全球第八，中国企业第二

(美国IFI 2023排名)



美的全球研发布局



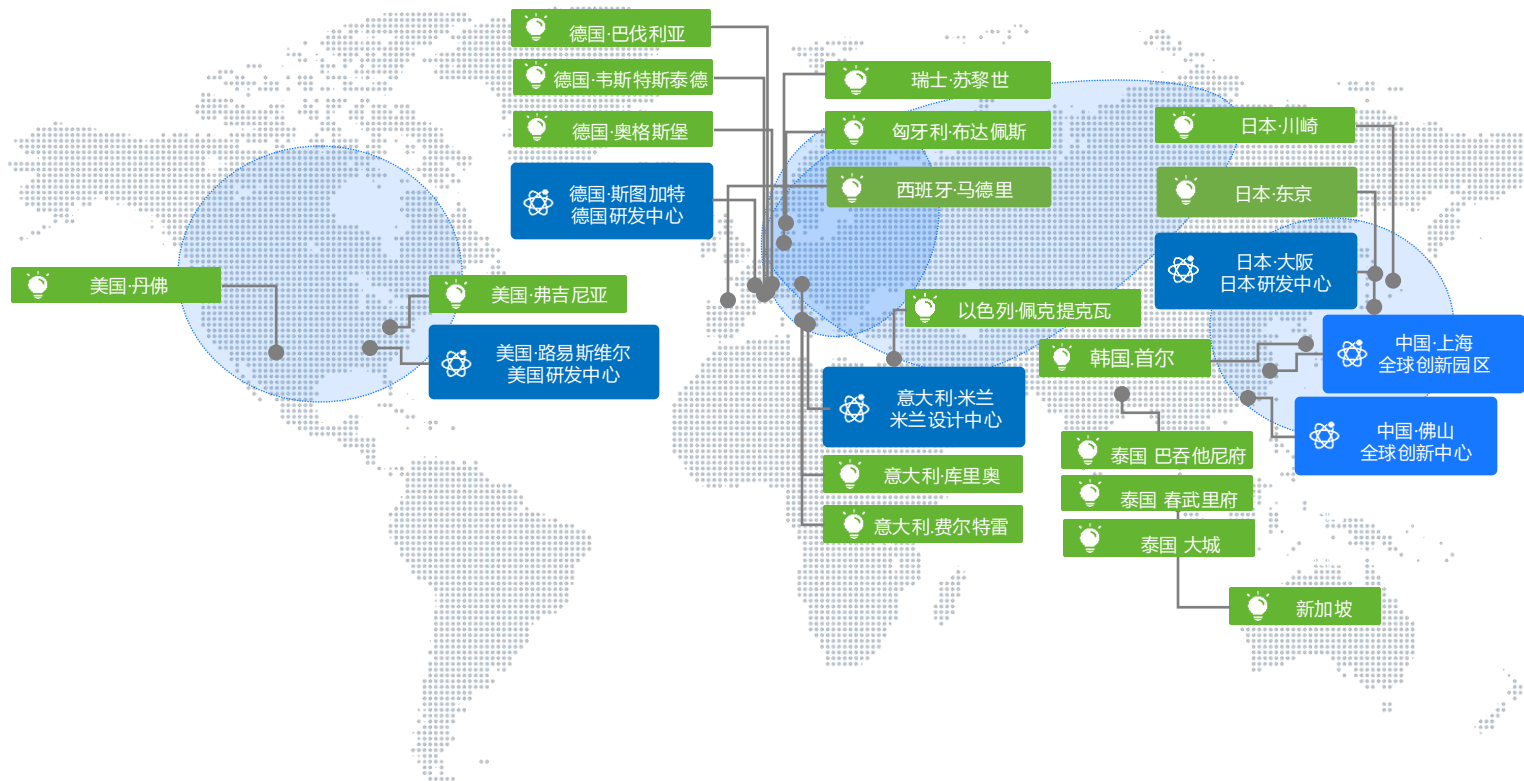
构建“2+4+N”全球化研发网络



2+4 全品类研发中心



产品研发中心



38个研发中心

1	中国	16
2	德国	4
3	美国	3
4	意大利	3
5	日本	3
6	泰国	3
7	西班牙	1
8	以色列	1
9	匈牙利	1
10	瑞士	1
11	韩国	1
12	新加坡	1
合计		38



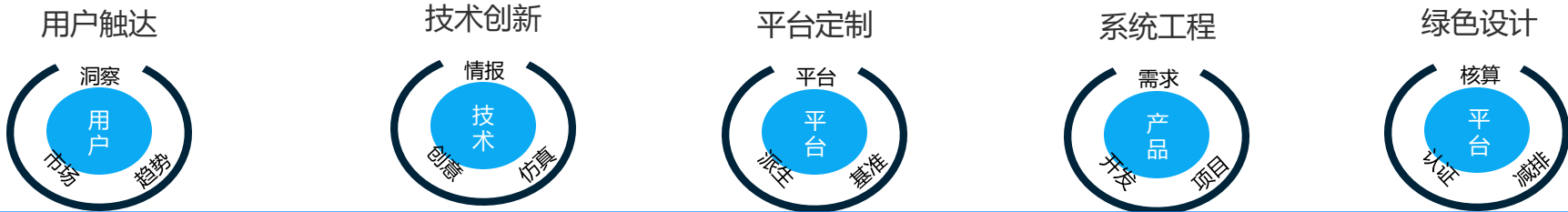
全球研发创新及提效新跨越：产品数字主线驱动研发数字化加速转型

支撑科技领先+全球突破战略，通过搭建研发数字主线平台，通过数据+AI驱动，围绕用户触达、技术创新、平台定制、系统工程及绿色设计5大核心能力，驱动研发数字化加速转型。

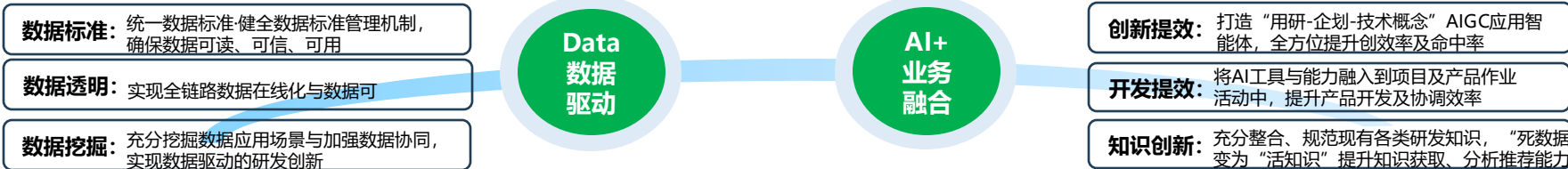
从顶层规划到落地端到端打通

技术规划 (中长期规划、市场数据分析)	产品规划 (用户研究、需求管理、产品路线图)	产品开发 (设计开发、仿真验证、实验验证)	技术研究 (技术树、技术领域、技术点实例)	新品导入 (新样品确认、工艺设计)	上市运营 (运营策略、退市管理)
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

构建五大核心能力



搭建两大引擎



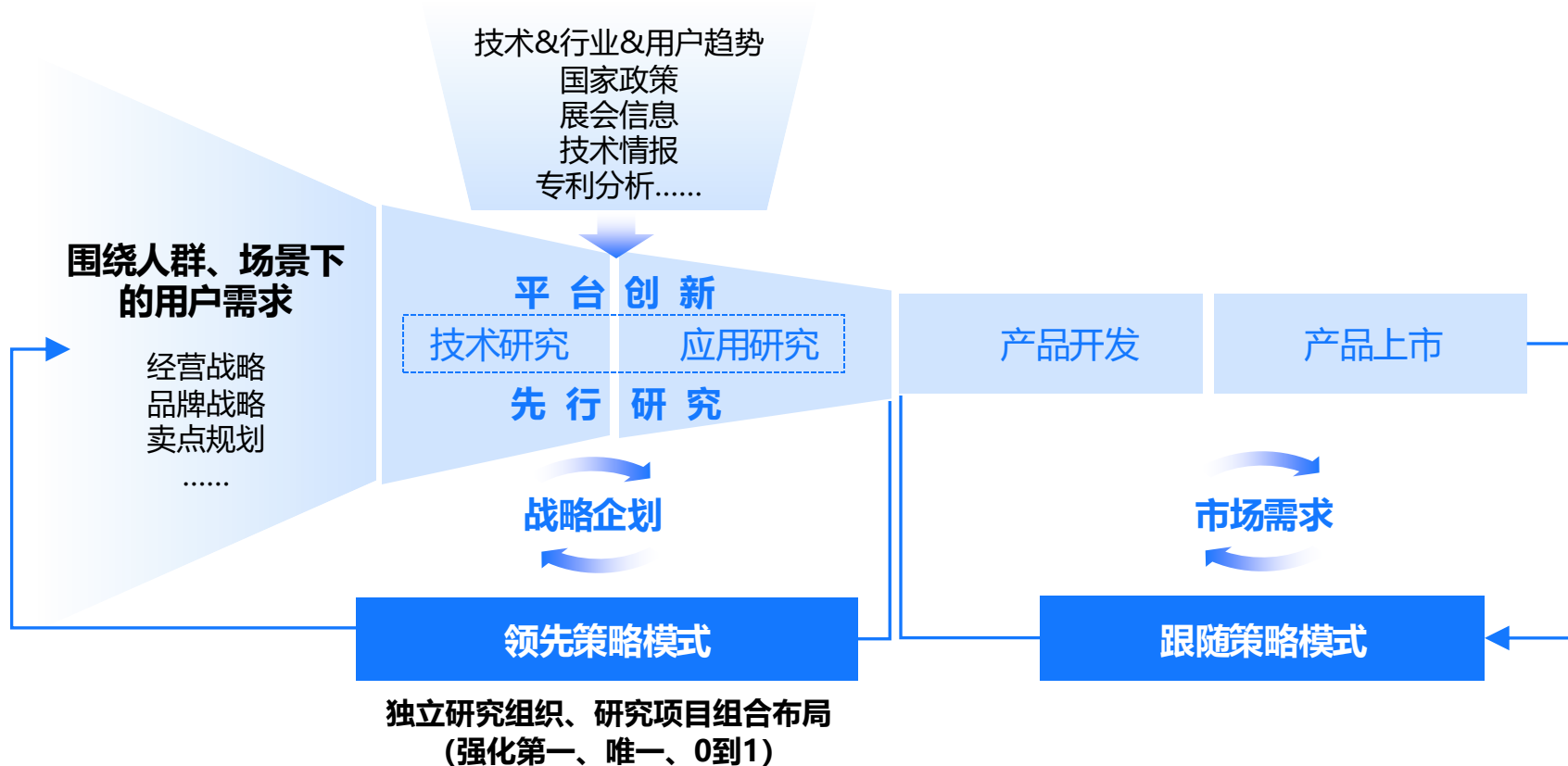
集成N+研发系统

DPP 企划通	PLM 产品生命周期管理	GPM 研发项目管理	LIMS 实验室管理	MVC 数字化仿真	iFactory 数字孪生&园区	DPM 数字化工艺	DevOps 软件CICD平台	EDA 电控硬件开发平台
-------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------



创新流程

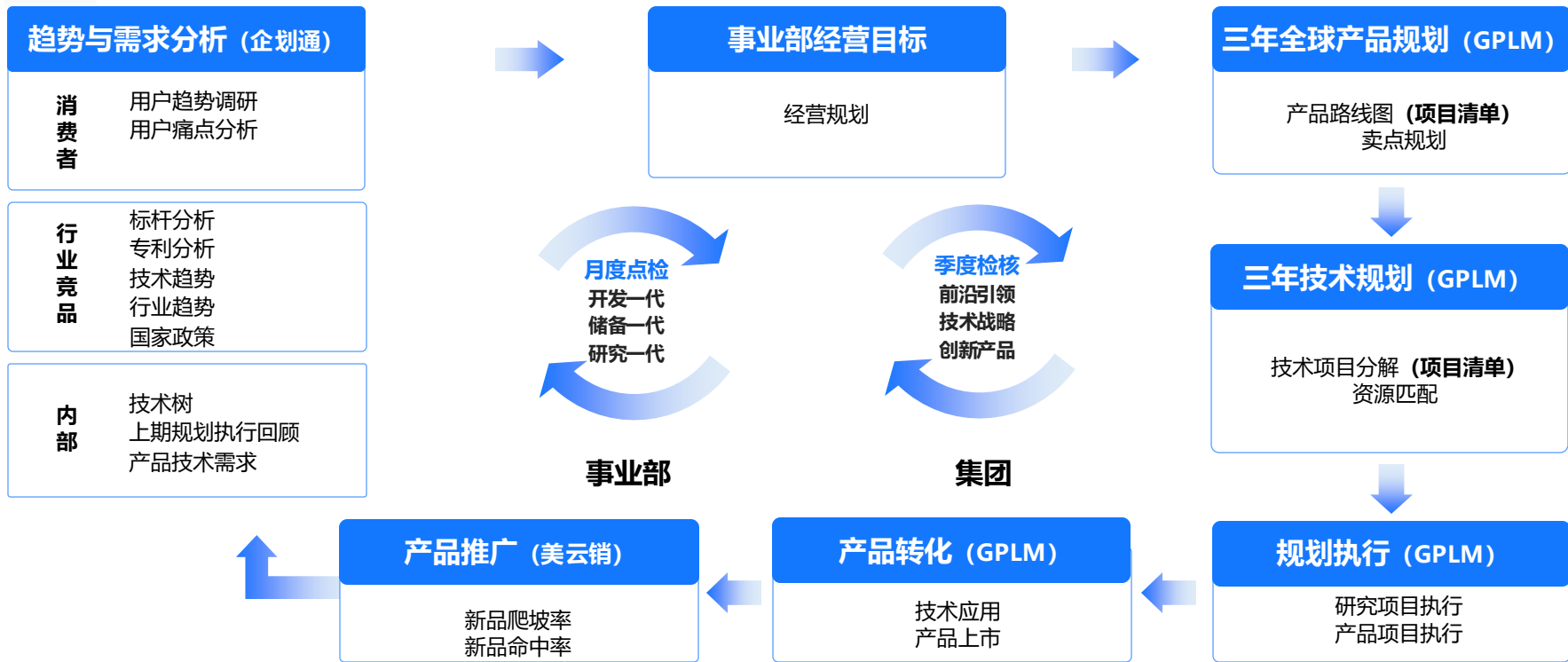
基于IPD创新流程，以用户和趋势为牵引，布局未来，资源前置强化平台创新和技术引领





创新落地

全链路数字化管理，确保规划落地，支撑创新引领和市场引领

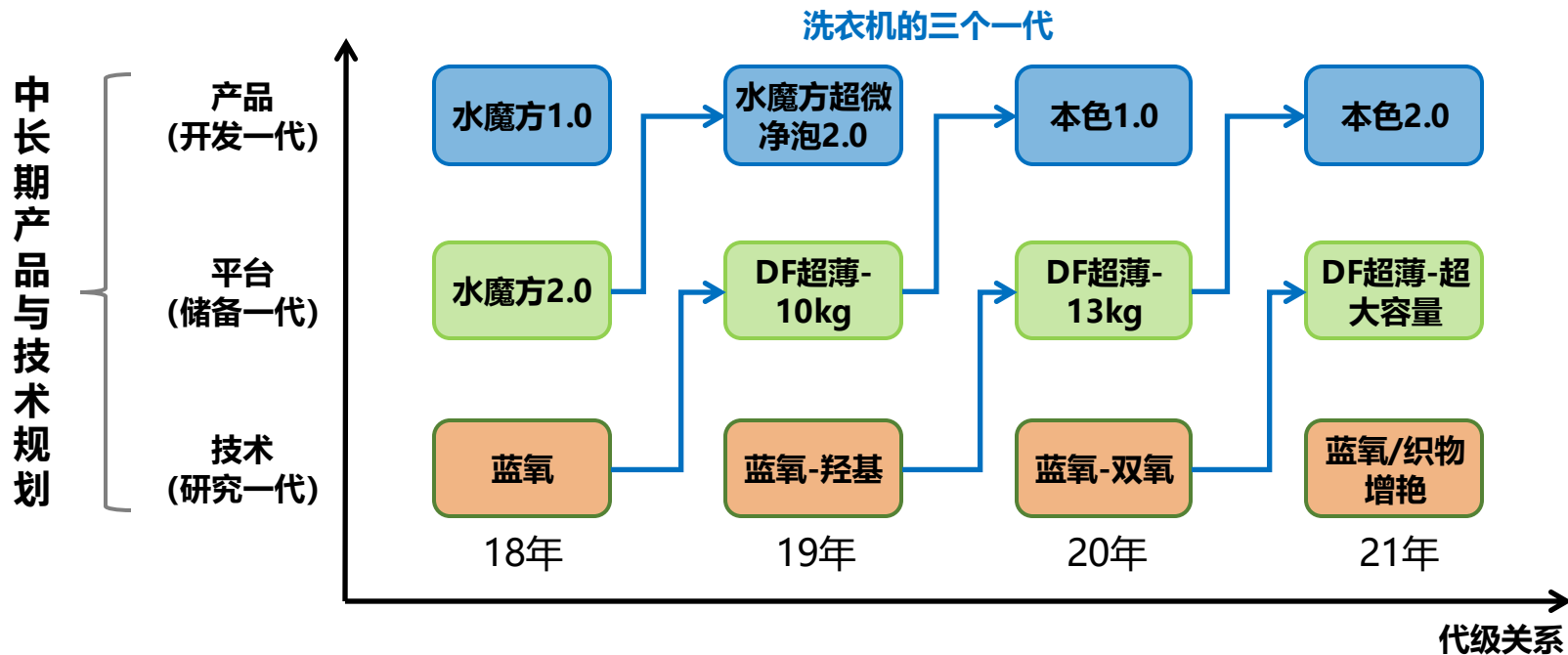


三个一代数字化平台：数字化企划、研究/开发项目管理、数字化评价



“三个一代”能力

中长期产品与技术规划：统领“三个一代”落地架构，保证三维一体的创新体系可持续性



研究一代：支撑下一代平台或产品的技术研究项目。

储备一代：支撑下一代产品的平台创新项目。

开发一代：产品企划立项具有明确上市目标的产品开发项目。

深化科技领先战略



■ 持续推进:

三个一代规划质量提升及项目落地:

按时立项率 (96%)、爬坡率 (86%)、四类三级创新产品占新品比 (> 20%)
四类三级 (重点开发项目)、引领技术 (重点研究项目)
平台项目 (重点储备一代)

研究组织TP3要素建设:

核心技术领域 (已认定42个)
项目组合 (引领项目>20%资源投入)
人才结构 (领军专家, 博士+20%)
机制体系 (创新机制, 价值链协同)

OBM研发CPI能力建设:

本土化用研 (C11国家用研项目覆盖 83.8%)
本地产品落地支持 (T/I类项目本地测评覆盖100%)
本土化创新 (产品上市举例: 冰箱Autofill, 洗碗机A3)

■ 重点抓手:

1. **差异化产品**: 25年共识**64个**差异化产品 (**25年已上市13个**, 25年待上市19个, 26年储备32个, 整体同比24年底**新增42个**), 下半年持续布局26年产品储备;

爆款举例: **家用** (全面风柜机), **冰箱** (餐边柜冰箱)、**洗衣机** (组合分区洗-小乌梅), **厨热** (小型中央软水), **生活** (四叶草风扇) 等;

2. **引领技术**: Q2新增引领技术研究项目**31个**, 整体达**62个**;

重点举例: 定量核磁 (医疗, 分辨量大幅提升), Aqua3 大型储能系统 (科陆, 首创直冷/2KV PCS), 高刚度高精度重载机器人 (KUKA, 整机刚度3~5倍↑), 高温热泵 (楼宇, Up to 200°), 超低频多联机 (家用, 超级节能), 极速干衣技术 (洗衣机, 30min/3KG极速快烘), 低导环保VIP自研自制 (冰箱, K值突破1.2mW)

3. **人才结构**: 截至4月研究博士人才**+86 (↑20%)**, 核心技术领域**领军人才引入+接受offer9人 (↑31%)**

4. **创新机制与科技品牌**: 1) **打造爆品机制**: 用户共创+反馈闭环+ 快速上市; 2) **开放式创新**: 拓展校企合作平台, 战略合作, 项目合作, 人才合作 (已输出目标院校优先级清单); 3) **基于项目类型的立项机制和激励机制** (比如研究项目组合机制);



美的引领研究与成果

持续强化创新引领项目布局突破，支撑经营提升和科技品牌形象



行业首创

全新窗式空调

北美变频窗机市占率

NO.1

北美U型窗机 – Midea U



行业首创

全新洗护集成清洁站

国内干衣机市占率

NO.1

“双洗站”



行业首款

微蒸烤炸复合烹饪产品

国内市占率与高端占比

NO.1

微蒸烤炸一体机



行业引领

高可靠/高节能软硬一体解决方案

国内市占率

25%+

V8多联机



行业首创

无储液器小型集成形态

全球市占 行业

45% NO.1

空调压缩机



行业引领

国内重载机器人

性能指标/销量

双第一

FORTEC 重载机器人



行业领先

AQUA3储能平台

高能量密度、高安全性

双领先

下一代储能产品



行业领先

国产288排

超高端CT

下一代高端CT





01

美的集团创新体系介绍

02

美的数字化研发介绍



产品设计数字化——技术货架



全球平台群开发

全球需求库

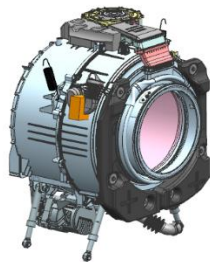


一个平台: 13个门+4个前封门+21个控板+6个整机颜色+11个功能可选=44个SKU



功能卖点的扩展

品牌与型号的扩展



平台框架

C系列



套系



比佛利
COLMO



差异化
需求





创新过程数字化



大小数据双轮驱动的数字企划

颠覆了基于市场的逆向企划模式，构建“**大小数据**”双轮驱动的创新企划模式；
持续推出引领用户差异化需求的创新产品；

传统企划

敏感度低
时效性差

信息不全
缺乏依据

耗时耗力
效率低

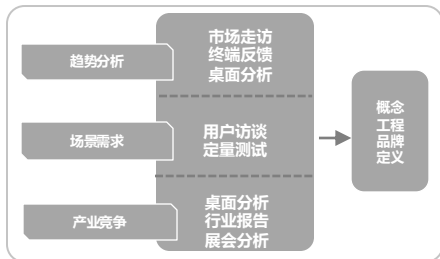
数智企划

更早发现
时效性高

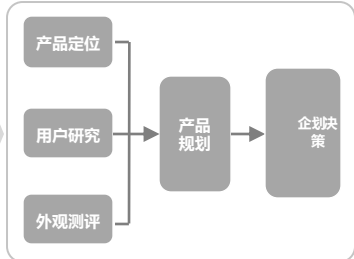
大数据判断
准确率提升

智能化分析
效率提升

创新来源



产品规划





创新过程数字化-数字化用研企划

通过AI工具赋能，将数据洞察转化为产品概念，并进行上市验证复盘，提高创新的效率

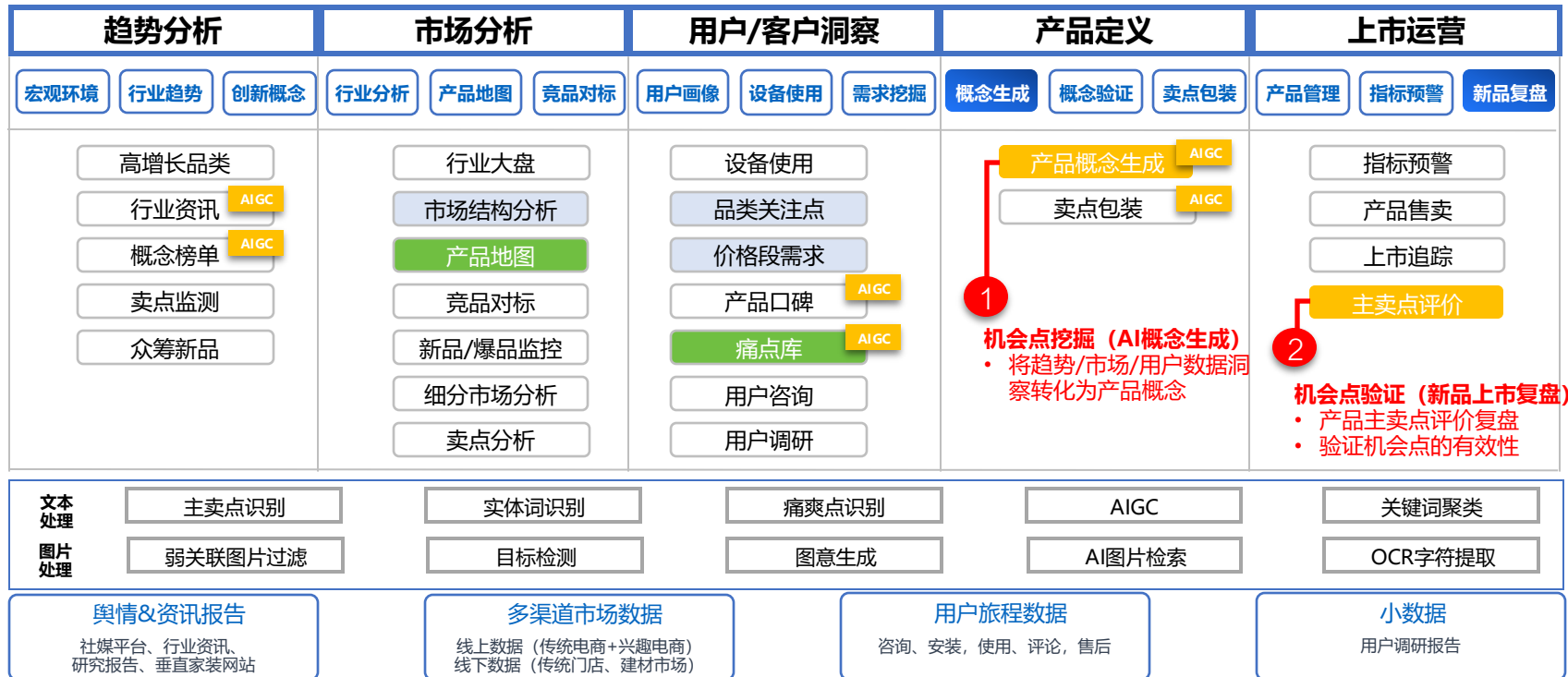


场景

产品功能

技术层

数据源





总体目标：50%研发文档可交互问答，新技术调研时间降至30min，AI-DEMO生成时间降至30min

跨领域协
同

	愿景	专题	子项	路径					建议 试点单位	落地平台
				24年Q1	24年Q2	24年Q3	24年Q4	2025年		
应用	- 解决知识管理痛点 - 提升研发效率 - 帮助研发创新	RD-Insight 用户与产品洞察	企划全流程赋能	用研/用户画像分析	用户建模与仿真问答		用户个性化运营推荐策略生成		家用生活厨热	RD Insight
				工业设计图辅助生成(10+品类)			美的专有营销元素生成+背景融合		集团工设	
		RD-Technology 技术研究与创新	技术情报赋能	论文&专利解读(翻译、总结、问答等)	技术研究方案推荐(含参考方案)		功能推广，并与技术研究流程相结合		CRC	技术情报平台
				技术对比分析报告生成(含相似度筛查)						
		RD-Knowledge 知识赋能	知识管理赋能	对话式知识检索(研发管理办法、设计标准、项目文档等)			知识推荐(物料优选、变更风险提示及案例推荐等)	AI脑图(嵌入知识场景)	家用厨热 KUKA	研发门户
			可靠性设计赋能	失败案例自动打标与智能检索		市场品质数据分析	FMEA知识复用(支持辅助分析)	智能评审，失败案例风险推荐	洗衣机微清	FMEA PLM
平台	- 打造美的统一AI门户 - 提升美的AIGC应用效率	AIGC 开发者平台	代码开发	Copilot 辅助电控和智能开发		测试用例生成		与软件开发流程融合	楼宇冰箱工业技术	Copilot
			平台建设	提示工程	情感分析	以文生图	图像问答	集团AI能力融合	EDP 事业部IT	AIGC开发 者平台
核心技术	机器翻译	信息抽取	知识库问答	深度文本分析						
				语言大模型、语音模型、视觉大模型、多模态大模型						

谢谢

